Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Regresyon ve enterpolasyon farkı
  - İkisinde de ölçülen x ve y değerlerinden bir fonksiyon bulunur. Enterpolasyon daha gerçekçi, noktalardan geçen bir fonksiyon bulur. Regresyon daha yaklaşık bir fonksiyon bulur.
  - Gerçek dünyada bulunan fonksiyon verilere tam oturmaz: $y_i = F(x_i) + \varepsilon_i$. Hoca derste özel bir fonksiyondan üretilmiş veriler verdiği için örneklerde sonuç tam çıkar.
  - Regresyonda doğrusal olmayan fonksiyonlar da uydurulabilir. Bunları çözmek için önce doğrusal hâle getirmek gerekir.
- En küçük kareler yöntemi
  - Her noktada gerçek değer ile uydurulan fonksiyonun değeri arasında bir fark (distance) vardır: $d_i = y_i - F(x_i)$.
  - Farkları doğrudan toplamak yanıltıcıdır: artı ve eksi farklar birbirini götürür. Örnek: farklar 5, -4, -3, $+3$ ise toplam 1 çıkar ama gerçek toplam sapma 15'tir.
  - Bu yüzden farkların kareleri toplanır: $25+16+9+9 = 59$. Amaç bu kareler toplamını en küçük yapmaktır: $S = \sum_{i=1}^{n} d_i^2$.
  - Yöntem her fonksiyon için aynıdır:
    1. $S = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - F(x_i)\right)^2$ yazılır.
    2. F'deki her bilinmeyen katsayıya göre S'nin türevi alınıp sıfıra eşitlenir.
    3. Bilinmeyen sayısı kadar denklem çıkar. Matris biçiminde yazılıp çözülür (Cramer, Gauss...).
    4. Bulunan katsayılar F'de yerine konur.
- Doğru uydurma: $F(x) = A + Bx$
  - $S = \sum (y_i - A - Bx_i)^2$. $\frac{\partial S}{\partial A} = 0$ ve $\frac{\partial S}{\partial B} = 0$:
    - $\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$
  - $\sum_{i=1}^{n} A = nA$ olduğu için sol üstte n vardır.
  - Örnek 1: x: 0, 2, 4, 6, 8, 10, y: 1, 5.1, 9, 13, 17, 21.
    - $n = 6$, $\sum x = 30$, $\sum x^2 = 220$, $\sum y = 66.1$, $\sum xy = 470.2$.
    - Cramer: $\Delta = 6 \cdot 220 - 30^2 = 420$, $\Delta A = 436$, $\Delta B = 838.2$. $A = 1.03809$, $B = 1.99571$.
    - $y = 1.038 + 1.996x$. $x = 0$ için 1.038 (gerçek 1), fark 0.038.
  - Örnek 2: x: 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, y: 0, 8, 10, 14, 17, 22, 26, 29, 32, 35.
    - $n = 10$, $\sum x = 60$, $\sum x^2 = 492$, $\sum y = 193$, $\sum xy = 1550$. $\Delta = 1320$, $\Delta A = 1956$, $\Delta B = 3920$.
    - $y = 1.48 + 2.96x$. $x = 0$ için 1.48 (gerçek 0).
  - Sapmaların kareleri toplamı (hoca sözlü olarak "sapmaların toplamı" dedi, 00:37:32) çok büyükse bu noktalardan doğru geçmiyordur. Parabol veya üstel bir fonksiyon denenir. Sınavda hangi fonksiyonun geçirileceği söylenecek. Gerçek hayatta noktaları çizip şekle bakarak karar verilir.
- Vize sorusu: $y = ax$ doğrusu
  - $S = \sum (y_i - ax_i)^2$. Tek bilinmeyen a: $\frac{\partial S}{\partial a} = -2\sum x_i(y_i - ax_i) = 0$, yani $a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$.
  - Veri: x: 3, 4, 5, 6, 7, y: 2.25, 3, 3.75, 4, 5.75. $\sum x^2 = 135$, $\sum xy = 101.75$. $a =$

$\frac{101.75}{135} = 0.7537$. $y = 0.7537x$.

- Ezberlenmiş matristen de çıkarılabilirdi: $A + Bx$ yerine yalnızca ax olduğu için A yoktur, ikinci denklem $a\sum x_i^2 = \sum x_i y_i$ olur. Ders sonrası not: hoca "B yok" ve "birinden bile bulunur" dedi (00:44:20). Doğrusu sıfır olan A'dır ve yalnız ikinci denklem geçerlidir. Birinci denklem $\partial S/\partial A$'dan gelir, modelde A olmadığı için yazılamaz. Ondan $a = 0.75$, $S = 0.5000$; ikinciden $a = 0.7537$, $S = 0.4981$ çıkar.
- "Ezber yok. Gerçek y ile geçirilmesi istenen fonksiyonun farkının karelerini toplayıp bilinmeyenlere göre türev alın."

- Parabol uydurma: $F(x) = A + Bx + Cx^2$
  - Üç bilinmeyen, üç türev:
    - $\begin{bmatrix} n & \sum x & \sum x^2 \\ \sum x & \sum x^2 & \sum x^3 \\ \sum x^2 & \sum x^3 & \sum x^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \\ \sum x^2 y \end{bmatrix}$
  - Desen: her satırda x'in kuvveti bir artar, sağ taraf y, xy, x^2y... 3. dereceden polinom için matrise $x^3 ... x^6$ terimleri ve D bilinmeyeni, sağ tarafa x^3y eklenir. Ders sonrası not: hoca "beşinci dereceden olsaydı" diyerek E bilinmeyenini ve $\sum x^4 y$'yi söyledi (00:50:49); bunlar dördüncü dereceye aittir.
  - Örnek: x: 2, 3, 5, 6, 8, y: 1, 6, 22, 33, 61. $\sum x = 24$, $\sum x^2 = 138$, $\sum x^3 = 888$, $\sum x^4 = 6114$, $\sum y = 123$, $\sum xy = 816$, $\sum x^2 y = 5700$.
    - $\Delta = 8316$, $A = -3$, $B = 0$, $C = 1$. $y = x^2 - 3$. Kontrol: $x = 2$ için 1, $x = 5$ için 22.
- Fonksiyon seçimi
  - Enterpolasyondaki gibi fark tablosu çıkarılır. Hangi dereceden fark sabitlenirse o dereceden polinom uydurulabilir.
  - Noktalar çizilir. y eksenine göre simetri varsa çift kuvvetli bir fonksiyon, periyodik değişim varsa sinüs-kosinüslü bir fonksiyon kullanılır.
  - Değerler ayrık gruplar hâlindeyse her bölgeye ayrı eğri (ör. bir bölgeye parabol, diğerine doğru) uydurulabilir.
- Doğrusal olmayan fonksiyonlar
  - Bir bilinmeyen başka bir ifadenin üssündeyse (ör. e^{bx}, x^b, b^x) fonksiyon doğrusal değildir. Her iki tarafın logaritması alınarak doğrusal hâle ($Y = A + BX$) getirilir. Sonra doğru matrisinde ilgili yerlere yeni değişkenler konur.
  - $y = ae^{bx}$: $\ln y = \ln a + bx$. $Y = \ln y$, $A = \ln a$, $B = b$, $X = x$. Sonunda $a = e^A$.
  - $y = ax^b$: $\ln y = \ln a + b \ln x$. $Y = \ln y$, $A = \ln a$, $B = b$, $X = \ln x$. Matriste $\sum \ln x$, $\sum (\ln x)^2$, $\sum \ln y$, $\sum \ln x \ln y$ kullanılır.
  - $y = ab^x$: $\ln y = \ln a + x \ln b$. $Y = \ln y$, $A = \ln a$, $B = \ln b$, $X = x$. Sonunda $a = e^A$, $b = e^B$.
  - Örnek ($y = ab^x$): x: 0, 2, 3, 4, 5, y: 5.2, 56.628, 186.872, 616.679, 2035.04.
    - $n = 5$, $\sum x = 14$, $\sum x^2 = 54$, $\sum \ln y = 24.958$, $\sum x \ln y = 87.550$. $\Delta = 74$.
    - $A = 1.649$, $B = 1.1938$, $a = e^A = 5.202$, $b = e^B = 3.2995$. $y = 5.202 \cdot 3.3^x$.
  - Sınıf alıştırması ($y = ax^b$): x: 1, 3, 5, y: 3, 15.588, 33.541.
    - $\sum \ln x = 2.708$, $\sum (\ln x)^2 = 3.797$, $\sum \ln y = 7.359$, $\sum \ln x \ln y = 8.671$.
    - $\Delta = 4.0577$, $A = 1.0994$, $B = 1.4996$. $a = e^A = 3$, $b = B = 1.5$. $y = 3x^{1.5}$.
  - Örnek ($y = ae^{bx}$): x: 0, 1, 2, y: 1, 2, 6.
    - $\sum \ln y = 2.4849$, $\sum x \ln y = 4.2767$. $A = -0.06758$, $B = 0.89588$. $a = e^A = 0.9347$, $b = B$.
    - $y = 0.9347e^{0.8959x}$. $x = 0$ için 0.93 (gerçek 1), sapma vardır.
- Trigonometrik fonksiyonlar
  - En genel hâl: $F(x) = a_0 + \sum_k a_k \cos kx + \sum_k b_k \sin kx$. Bunun bir alt kümesi istenebilir (ör. $a_0 + a_1 \cos x$).
  - Yöntem aynı: $S = \sum \left(y_i - F(x_i)\right)^2$, her katsayıya göre türev. Ders sonrası not: hoca ilk anlatımda a_1'e göre türev için "cos x'in türevi eksi sin x" dedi (01:40:13). Türev a_1'e göre alındığı için $\cos x_i$ bilinen bir sayıdır, sonuç $-\cos x_i$'dir. Hoca sonraki slaytta doğrusunu yaptı (01:41:41). Örneğin $a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x$ için matris:

    - $\begin{bmatrix} n & \sum \cos x & \sum \sin x \\ \sum \cos x & \sum \cos^2 x & \sum \sin x \cos x \\ \sum \sin x & \sum \sin x \cos x & \sum \sin^2 x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos x \\ \sum y \sin x \end{bmatrix}$
  - Açılar derece verildiyse derece, radyan verildiyse radyan ile hesaplanır.
  - Örnek ($y = a_0 + a_1 \sin x$): x: 0°, 20°, 40°, 60°, 80°, y: 2.5, 3.526, 4.428, 5.098, 5.454.
    - Denklemler: $na_0 + a_1 \sum \sin x = \sum y$, $a_0 \sum \sin x + a_1 \sum \sin^2 x = \sum y \sin x$.
    - Slaytta sonuç $y = 2.571 + 2.874 \sin x$. Python ile doğrusu $y = 2.5 + 3 \sin x$'tir ("Ders sonrası notlar"a bakın).
- Çoklu regresyon
  - Birden fazla girdi (bağımsız değişken) vardır.
  - Örnek: kanaldaki akış miktarı Q (m³/s), borunun çapı D ve eğimi S'ye bağlı: $Q = a_0 D^{a_1} S^{a_2}$.
    - Logaritma alınınca: $\log Q = \log a_0 + a_1 \log D + a_2 \log S$. $y = \log Q$, $x_1 = \log D$, $x_2 = \log S$. Model: $y = a_0' + a_1 x_1 + a_2 x_2$.
    - Matris: $\begin{bmatrix} n & \sum x_1 & \sum x_2 \\ \sum x_1 & \sum x_1^2 & \sum x_1 x_2 \\ \sum x_2 & \sum x_1 x_2 & \sum x_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0' \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum x_1 y \\ \sum x_2 y \end{bmatrix}$
    - 9 veri ile: $a_0' = 1.7475$, $a_1 = 2.62$, $a_2 = 0.54$. $a_0 = 10^{1.7475} = 55.9$. Sonuç $Q = 55.9\, D^{2.62} S^{0.54}$.
  - Değişen tek şey hesaplanacak toplamların artmasıdır. Yöntem aynıdır.
- Proje sorusu: Gauss-Seidel'de köşegeni maksimum yapma
  - En kolay yol: her sütunda, henüz yeri değişmemiş denklemler arasında mutlak değerce en büyük katsayıyı bulup o denklemi köşegene getirmek. Bir kez yerleşen denklem bir daha taşınmaz.
  - Bu yöntem her zaman en iyi sonucu vermeyebilir. Bütün permütasyonları denemek ($n!$) büyük matrislerde çok pahalıdır. Hoca bu konudaki hazır kodları araştırıp analiz etmenizi önerdi. İsterseniz kullanıcıdan denklemleri köşegeni büyük olacak şekilde girmesini de isteyebilirsiniz.
  - Kodunuzu 10-20 boyutlu matrislerle sınayın. Değişken tiplerinin (ör. `byte`, `int`) yetmeyebileceğini unutmayın.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- En küçük kareler: farkları değil, farkların karelerini toplayın. Artı ve eksi farklar birbirini götürür.
- Ezberlemeyin. Her soruda $S = \sum (y_i - F(x_i))^2$ yazın ve bilinmeyenlere göre türev alın.
- Doğrusal olmayan fonksiyonu önce logaritma ile doğrusal hâle getirin. Matriste hangi yerine neyi koyduğunuza (ör. x yerine $\ln x$) dikkat edin. Sonunda $a = e^A$ gibi geri dönüşümü unutmayın.

Kısa Tekrar Notları

- $S = \sum (y_i - F(x_i))^2$, $\frac{\partial S}{\partial (\text{katsayı})} = 0$.
- Doğru: $\begin{bmatrix} n & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{bmatrix}$.
- $y = ax$: $a = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$.
- Parabol: 3×3 matris, $\sum x^0 \ldots \sum x^4$, sağda $\sum y, \sum xy, \sum x^2 y$.
- $y = ae^{bx}$: $(\ln y, x)$ doğrusu, $a = e^A$. $y = ax^b$: $(\ln y, \ln x)$ doğrusu, $a = e^A$. $y = ab^x$: $(\ln y, x)$ doğrusu, $a = e^A$, $b = e^B$.
- Çoklu: $Q = a_0 D^{a_1} S^{a_2}$, $\log Q = \log a_0 + a_1 \log D + a_2 \log S$.

Detaylı Açıklamalar

Logaritmayla doğrusallaştırmanın bir inceliği

- Logaritma alındıktan sonra en küçük kareler, $\ln y$ üzerindeki hataları en küçük yapar, y üzerindekileri değil. Bu yüzden bulunan katsayılar, doğrudan y üzerinde hatayı küçülten (doğrusal olmayan) en küçük kareler çözümünden biraz farklı olabilir. Ders kapsamında bu fark önemsenmez. Pratikte de yaygın kullanılan yöntem budur.

Ders sonrası notlar

- **Örneklerin kontrolü:** Bütün örnekler ders sonrasında Python ile yeniden hesaplandı. Doğru (iki örnek), $y = ax$, parabol ($x^2 - 3$), $y = ab^x$, $y = ax^b$ ($3x^{1.5}$), $y = ae^{bx}$ ve çoklu regresyon sonuçları doğrudur.
- **Trigonometrik örnekte hata:** Asıl hata $\sum y \sin x$ toplamındadır. $x = 80°$ satırında $y \sin x$ slaytta 5.290 yazılmış, doğrusu $5.454 \cdot \sin 80° = 5.371$'dir. Bu yüzden toplam 13.838 yerine 13.758 olmuştur. Slayttaki 2.571 ve 2.874, doğru sol taraf ile bu yanlış 13.758'in çözümüdür. Ayrıca sistemin ilk satırında a_1'in katsayısı $\sum \sin x = 2.836$ olmalıyken $\sum \sin^2 x = 2.25$ yazılmış, ama sonuç bu satırla üretilmemiştir (yazıldığı gibi çözülse $a_0 = 3.349$, $a_1 = 1.893$ çıkardı). Doğru sistem: $5a_0 + 2.836a_1 = 21.006$, $2.836a_0 + 2.25a_1 = 13.838$. Çözüm $a_0 = 2.5$, $a_1 = 3.0$. Yani veriler tam olarak $y = 2.5 + 3 \sin x$'ten üretilmiştir: $x = 20°$ için $2.5 + 3 \cdot 0.342 = 3.526$. Slayttaki $y = 2.571 + 2.874 \sin x$ sonucu yanlıştır.
- $y = ae^{bx}$ **örneğinde üs:** Slaydın son satırında üs 0.5958797 yazılmış. Doğrusu $b = 0.8958797$'dir: $y = 0.9347e^{0.8959x}$.
- $y = ax$ **örneğinde:** Slaytta bir yerde $a = 0.7527$, sonuçta 0.7537 yazıyor. Doğrusu $\frac{101.75}{135} = 0.7537$'dir.
- **Doğru örneği 2:** $B = \frac{3920}{1320} = 2.9697$'dir. Slayttaki 2.96 kesilmiş değerdir, yuvarlanınca 2.97 olur.
- **Çoklu regresyonda logaritma tabanı:** Tablodaki değerler 10 tabanlı logaritmadır ($\log 2 = 0.301$). Bu yüzden $a_0 = 10^{1.7475} = 55.9$'dur. Derste sözlü olarak "e üzeri 1.74" dendi. $e^{1.7475} = 5.74$ olurdu ve yanlış sonuç verirdi. Logaritmayı hangi tabanda aldıysanız geri dönüşü aynı tabanla yapın. Kesin hesapla $a_0 = 55.97$, $a_1 = 2.616$, $a_2 = 0.537$. Ayrıca tablodaki $\sum x_1^2$ (0.954) ile matristeki değer (0.924) uyuşmuyor. Doğrusu yaklaşık 0.955'tir.
- **Parabol örneğinde tablo:** $x = 6$ satırında x^2y değeri 1118 yazılmış. Doğrusu $36 \cdot 33 = 1188$'dir. Toplam (5700) doğru değerle tutar.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.